

M 4 社会医学基礎（公衆衛生学コース） 疫学（3）－疫学研究のデザイン

2026 年 5 月 20 日 岐阜県東濃保健所 鈴木貞夫

目標 エビデンス確立のための研究方法の特徴を理解する。

1 研究方法の分類

疫学研究は定義の「健康事象の**分布**あるいは**規定因子**に関する研究」に沿って「**記述疫学**」と「**分析疫学**」に分類される。

分析研究はさらに「**観察疫学**」と「**介入疫学**」に分類される。

記述疫学 分布や平均値などを含めた**疾病頻度**の観察。関連についての分析はしない。

分析疫学 関連の**規定因子**について相対危険度などの疫学指標を計算するための研究。

観察疫学 集団の**曝露**や疾患**発生**を観察する。その後、その関連について検討することが多い。

介入疫学 曝露状況を**介入により変化**させ、その後の**疾患発生の変化**を検討する。

2 記述疫学 descriptive epidemiology

2-1. 疫学調査 (epidemiological) survey

疫学の基礎データを提供するもので、分析的なものではないが、病因論上の**情報を提供**することもある。

特定の「**曝露**」との関連を調査するのであれば、**記述から分析へ**→生態学的研究、観察研究、介入研究
事象の頻度や分布を「**人**」「**場所**」「**時間**」の 3 項目について記述することが多い。

日本では、厚生省を中心に記述疫学調査を行っている。ただし国勢調査は総務省統計局が行っている。

人口・世帯関係 人口動態統計、生命表、国民生活基礎調査、出生動向基本調査。

保健衛生関係 患者調査、国民栄養調査、受療行動調査、結核発生動向調査、糖尿病実態調査。

福祉関係 社会福祉調査、介護給付費実態調査、老人保健福祉計画等統計調査。

日本においては、死亡率の観察は比較的容易（←死亡票、住民票、戸籍、関連法令の完備）

有病率、罹患率の観察は困難（←疾病登録の不備、個人情報保護条例）

いわゆる「難病」の疫学 特定疾患の疫学班による難病の頻度、実態調査

2-2. 年齢調整死亡率 Age-adjusted mortality

年齢調整とは**年齢分布の偏りを取り除いて**同じ人口構成であると仮定した場合の率を算出することをいう。

地域差や年代差を除去して**相互比較**を可能にすることを目的とする。

調整されていない率には、**粗**-をつけて調整していないことを強調することがある。例：**粗死亡率**。

何もついていなければ、粗率を表すと考えてよい（単に「死亡率」と言ったら粗死亡率のこと）。

数値どうしの「**比較**」が重要で、数値そのものに重要な意味はない（基準人口の選択で数値は変わる）。

復習 罹患率、死亡率、罹患リスク、死亡リスク、有病率などいずれも年齢調整可能である。

昔は「**訂正死亡率**」といったが、何かを訂正しているわけではないので、現在、この用語は使用されていない。

標準化死亡率 standardized mortality ということもある（むしろそちらの方が用語としては正しい）。

直接法と間接法があるが、データの制約がないときは、直接法を使うべきである（理由は実習で履修する）。

直接法 Direct method

特定の集団の人口（基準人口）を考え、対象集団がその年齢構成であったときの死亡率を計算する。

対象集団の年齢別死亡率がないと計算できない。（表の白字が必須）

対象集団が小さいと、値がぶれやすい（死亡数 1 の差の影響が大きい）。

基準人口には、世界人口、途上国人口、昭和 60 年モデル人口などがある。

つまりは、年齢別死亡率の加重平均であり、ウェイトは基準人口の年齢構成である。

年齢階級	対象集団 A			基準集団			基準人口で見込まれる死亡数
	死亡数	人口	年齢別死亡率	死亡数	人口	年齢別死亡率	
0-19	2	30	0.0666		10,000		666.7 = 0.0667 × 10,000
10-20	0	30	0		8,000		0.0
20-29	1	30	0.0333		6,000		200.0
30-39	1	30	0.0333		4,000		133.3
40-49	1	30	0.0333		4,000		133.3
50-59	3	30	0.1		2,000		200.0
60-	10	30	0.3333		1,000		333.3
合計	18	210	0.0857		35,000		1666.7 合計
			↑				0.0476 = 1666.7 / 35,000
			粗死亡率				直接法年齢調整死亡率

間接法 Indirect method

基準集団の年齢別死亡率を対象集団人口にあてはめた見込み死亡数に対する実際の死亡の比を計算する。

この比を標準化死亡比（standardized mortality ratio : SMR）という。

基準集団の粗死亡率 × SMR が間接法の調整死亡率であるが、間接法では SMR で止めることが多い。

SMR が 1 未満なら基準集団より死亡率は低く、1 超なら死亡率は高い（統計学的に有意検定を行う）。

注意 厳密には基準集団との比較にとどめ、SMR どうしの大小比較はすべきでない（が、よく行われている…）。

年齢階級	対象集団 A			基準集団			対象人口で見込まれる死亡数
	死亡数	人口	年齢別死亡率	死亡数	人口	年齢別死亡率	
0-19		30		500	10,000	0.05	1.5 = 30 × 0.05
10-20		30		200	8,000	0.025	0.8
20-29		30		100	6,000	0.01667	0.5
30-39		30		50	4,000	0.0125	0.4
40-49		30		50	4,000	0.0125	0.4
50-59		30		50	2,000	0.025	0.8
60-		30		200	1,000	0.2	6.0
合計	18						10.3 合計
							1.756 = 18 / 10.3
							SMR

2-3. 人、場所、時間に関する記述

例：死因の年次推移（図 1）

死因の変化、順位の入替わり

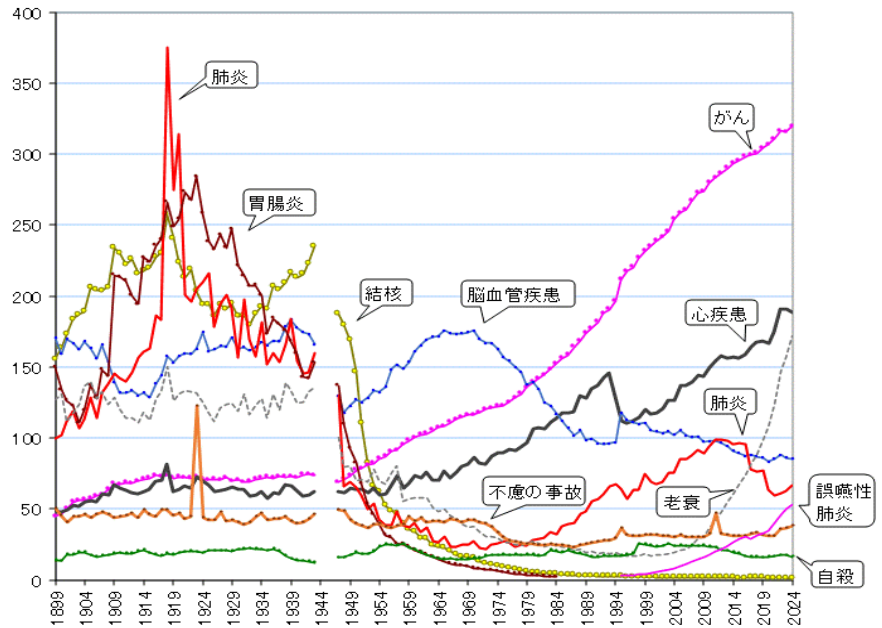
戦後からの結核の激減。

1970 年からの脳血管疾患の減少。

1995 年の変化は人工的なもの（法令）。

近年のがん増加は人口の高齢化によるもの。

図 1 日本における主要死因の粗死亡率の推移（1899－2024 年），人口動態統計より



人に関する記述

男女，人種などのグループごとの疫学データ

例 合衆国の女の乳がんの人種・民族別罹患率，死亡率

Race/Ethnicity	Incidence (/100,000)	Mortality (/100,000)
All Races	129.1	25.8
White	134.0	25.3
Black	118.0	34.3
Asian/Pacific Islander	88.6	12.6
American Indian/Alaska Native	74.4	13.4
Hispanic	89.1	16.2

場所（空間）に関する記述

行政区画などの空間別のデータ（県別，市町村別），地域集積

例 水道水供給とコレラ発生，県別の平均寿命の差，アスベスト工場からの距離と悪性中皮腫発生

時間に関する記述

時間に関する **3 効果** 2 効果が決まると，残りは自動的に定まる。

- ・**年齢効果** age effect 年齢による変化。
- ・**出生コホート効果** birth cohort effect 生年の効果。コホート研究のコホートとは意味合いが違う。
- ・**時代効果** period effect 暦年の効果。流行，事故などの突発的なものも含む。 **暦年効果**も同義。

例 表 1-2，図 1-6 は日本人男の肝がん死亡率の推移（1950-2000 年，45-69 歳）を見たものである。

表 1 時間に対する効果の全データ

		年齢				
		45-49	50-54	55-59	60-64	65-69
暦年	1950	13.4	27.0	38.9	61.6	79.8
	1955	16.1	28.7	43.1	69.7	94.6
	1960	12.5	28.6	42.6	64.1	83.9
	1965	13.1	20.5	33.0	53.3	71.7
	1970	12.2	23.5	36.9	50.4	76.2
	1975	13.3	22.9	38.2	50.3	73.1
	1980	20.7	37.3	50.0	69.6	79.6
	1985	17.6	51.0	72.9	87.7	98.3
	1990	15.4	35.0	94.7	114.9	118.4
	1995	15.8	33.9	65.0	141.8	159.6
年	2000	12.4	27.6	51.3	89.4	164.8

コホートは右下に進む。黒抜きは 1930-34 年生まれ。

表 2 時間に関する 3 効果

		年齢			
		50-54	55-59	60-64	
1925-29 生	1985	?	72.9		
1930-34 生	1985		51.0	?	
	1990		?	94.7	
1935-39 生	1990		35.0		

いずれの矢印も 2 効果の変化の和である。
「51.0 → ?」の差が純粋な 3 効果であるが存在しない。

データは全年齢，全暦年が揃ってなくてもよいが，**同一コホートが動いていくように作成**する（表 1）。

3 効果のうち，**ひとつは横軸に**，**ひとつは凡例に配置**され，残りは直接観察できない。

横軸の選択で 3 種類×凡例の選択 2 種類で，計 6 種類のグラフが描ける。

図 7 を**横断年齢曲線**，図 2 と 6 を**縦断年齢曲線**，図 3 と 4 を**出生コホート曲線**という。図 5 は一般的ではない。

図 2 と 5 ではコホート効果は横軸に，図 3 と 4 では 1 曲線上に現れ，図 3 と 6 ではピークが観察できる。

日本人男の肝がん死亡率は，1930-34 年生まれのコホートにピークがある（図中の□）。

6 枚とも数学的には同じもので，つまりは，55 個の点をどう配置し，どうつながりかだけの問題。

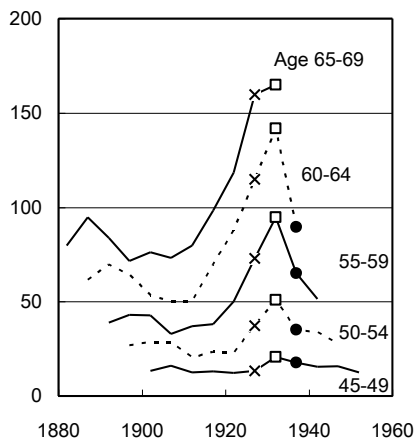


図2 年齢別死亡率の誕生コホートの効果

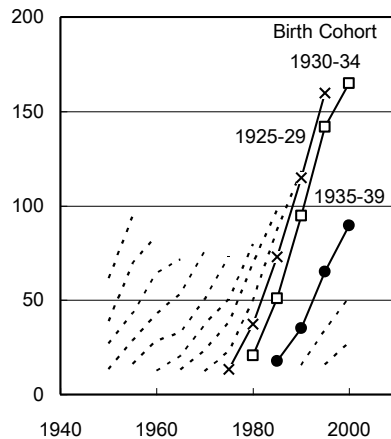


図3 誕生コホート別死亡率の経年変化

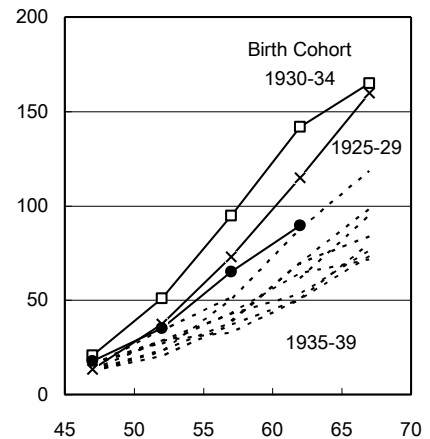


図4 誕生コホート別死亡率の年齢変化

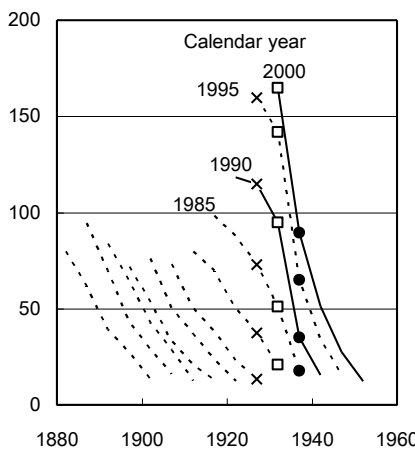


図5 暦年別死亡率の誕生コホートの効果

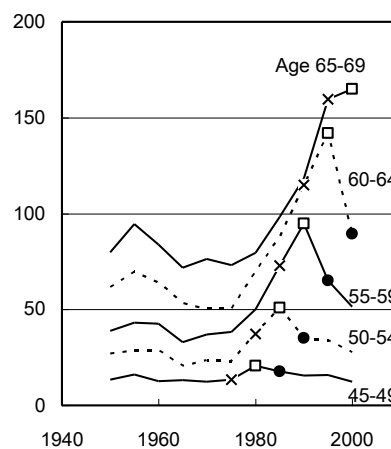


図6 年齢別死亡率の経年変化

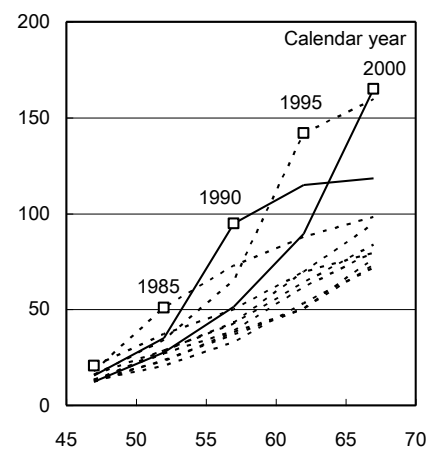


図7 暦年別死亡率の年齢変化

ひとつの効果のみを抽出することは不可能である（表 2 参照）。

図 2, 5 のある点とすぐ下の点との距離（例：□と□）は，5 歳の年齢効果と 5 年の年代効果の和。

図 3, 6 のある点とすぐ下の点との距離（例：×と□）は，5 歳の年齢効果と 5 年のコホート効果の和。

図 4, 7 のある点とすぐ下の点との距離（例：□と×）は，5 年のコホート効果と 5 年の年代効果の和。

3 効果の分離，推計はソフトウェアを利用する。

それぞれの効果とも交互作用があるため固定した値ではない。

この例では，**突出したコホート効果**（1930-34 生）と**年齢効果**（単調増加）は容易に観察される。

1985 年より激増した肝がん死亡は，将来的には減少に転ずる（図 7 の下部面積を見よ）

3 分析疫学研究 analytical epidemiology

分析疫学とは**因果関係**を証明するためのエビデンスを与える研究である。

枠組みを記述疫学と対比すると理解しやすい。分析疫学は**比較する疫学**といえる。

因果関係のエビデンスと分析疫学の研究デザインには**明確な序列**がある。アメリカ保健政策研究局 AHCPR による分類

- | | | | |
|-----|-------------------------------------|-----|------------------------|
| Ia | ランダム割付研究のメタ分析の結果による | Ib | よくデザインされたランダム割付研究による |
| IIa | よくデザインされた非ランダム割付研究による | IIb | 他のタイプのよくデザインされた介入研究による |
| III | 比較研究、相関研究、症例対照研究など、よくデザインされた観察研究による | | |
| IV | 専門家委員会の報告や意見、あるいは権威者の臨床経験 | | |

III については、コホート研究＞症例対照研究＞横断研究＞生態学的研究の序列がある（後述）。

メタ分析は単独の研究ではないため、個々の研究のなかでは、ランダム割付研究のエビデンスが最も高い。

4 介入研究 intervention study

4-1 ランダム割付介入研究、ランダム化臨床試験 randomized clinical trial (RCT)

介入内容を、乱数表などでランダムに割り付け、追跡して群間の結果を比較する**前向き研究 prospective study**。

薬効検定の第 III 相（最も重要な相）として行われる。もっともエビデンスの高いデザインである。

重要 ランダム割付で**バイアスと交絡を制御**し、介入内容ごとに前向きに追跡するので、因果関係を強く証明する。

全群のあらゆる変数の分布が**確率的に**制御される。確実に制御したいときは層別にランダム割付を行う。

RCT において、ランダム割付、介入、前向き追跡は必須である。

薬効検定の群のうちひとつは、**ゼロ点**として薬効のない**プラセボ**やその時点の**標準薬**を用いることが多い。

さらに**情報バイアス**を取り除くため、**二重盲検 double blind** をすることがある。

二重盲検 研究対象者も研究者もどちらの群に振り分けられたか知らずに研究を行うこと（知っているのは疫学担当）。

重要 割付違反に対しては、もともとの割付に従って解析 **intention to treat (ITT)** することが原則である。

例えば、手術に割り付けられたが、内科治療に切り替えたものは、「手術群」として解析する。

実際の介入内容によるものと、プロトコルを守ったものだけによる分析方法（PP）もあるが、ITT が原則である。

ある意味「人体実験」なので、**倫理的に**厳しい水準が要求される。**インフォームドコンセント**、**同意書は必須**である。

疫学の 2 大「ランダム」は、ランダム割付とランダム抽出であるが、ランダムの**指す内容が異なる**ので、注意が必要である。

以下、エビデンスの低い他の研究は RCT とどこが異なり、なぜエビデンスが下がるのか考える。

4-2 非ランダム割付介入研究（通常の介入研究）

指導・介入を前向きに行い、その後の状態、あるいは疾患の変化を分析する研究。

たとえば、「肥満に対する指導運動により体重が減少し、心血管疾患の発生が減少する」かどうかを検討するものである。

疾患の減少まで証明できれば、「予防因子」であると強く示唆される。

RCT からランダム割付を取り去ったデザインである。

選択バイアス（→次回学習）が否定できない。割付しないので**交絡の制御もできない**（解析で補正する）。

5 観察研究 observation study

5-1 コホート研究 cohort study

現時点での曝露の有無を調べ、経時的に疾患の発生を追跡観察し、曝露別に比較する研究方法。介入はしない。

現在の曝露と将来の疾患発生に注目するので、前向き研究 prospective study である。

介入をしないので因果関係のエビデンスは介入研究よりも低い。観察研究の中では最も妥当性の高いデザインである。

たとえば、「運動をすると死亡率が下がる」と「運動をしている人は死亡率が低い」ことは同じではない。

データに応じて、率比・率差、リスク比・リスク差、オッズ比、人口寄与割合が計算できる。

対象をはじめに固定して追跡を開始するデザインをクローズドコホートという。

クローズドコホートでは率、リスク、オッズのいずれを使用してもよい。

対象を適宜増やしていくデザインをオープンコホート（ダイナミックコホート）という。

オープンコホートでは、通常個々の対象の観察期間が異なるので、率を用いる。

コホート内症例対照研究 Nested case-control study

コホートの対象の一部を使って、症例対照研究（後述）をすること。Prospective case-control study ともいう。

前向き研究であり、時間もコホート研究と同様にかかる。解析法は、症例対照研究に準ずる（オッズ比）。

曝露の測定が高価なときや、対象者全員の入力が多いときに使うデザインである。

全員から情報が取れるのなら、コホート研究をすればよい。

後ろ向きコホート研究 retrospective cohort

過去の曝露記録を用いて、現在までに起こったエンドポイントを調査する型のコホート研究。

ベースラインが現在までに起こっており、歴史的コホート研究 Historical cohort study ともいう。

解析法は、コホートに準ずる。過去の診療録などのデータベースが必要（それがコホート集団になる）。

名古屋スタディは、後ろ向きコホート研究である。コホートの枠組みを過去に引っ張ってきたデザイン。

5-2 症例対照研究 case-control study

症例 case と対照 control のそれぞれに目的の曝露があったか調査し、曝露と疾患の関連を探る研究。

現在の症例と対照の、過去の曝露に注目するので、後ろ向き研究 retrospective study といわれる。

重要 指標にはオッズ比を用いる（→**補足** 参照）。率比、リスク比は使えない。

率差、リスク差などの差は求められないが、人口寄与割合は算出できる（→講義 1）。

コホート研究より**情報バイアス**がやすい。

たとえば、先天性心疾患の児を生んだ母親は正常児を生んだ母親より曝露を熱心に思い出す（recall bias）。

補足 症例対照研究とオッズ比

症例対照研究でオッズ比を使用する正当性について述べる。

出発点 症例対照研究の 2×2 表は下記のようなものである。

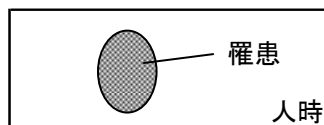
	要因あり	要因なし	合計
罹患数	336	250	586
対照数	500	700	1,200
合計	836	950	1,786

要因の関連の強さの指標としてオッズ比を算出するが、患者数と対照数は研究者が任意で設定できるため、要因あり群の罹患オッズ（336/500）や要因なし群の罹患オッズ（250/700）は意味がない。

疑問 それなのにどうして症例対照研究ではオッズ比をとるのであろうか？ その正当性の根拠は？

オープンコホート研究では比較群の罹患率 = 罹患数 / 観察人年の比をとった (→ 講義 1 率比 rate ratio)

	要因あり	要因なし	合計
罹患数	336	250	586
観察人年	50,081	70,327	120,408
罹患率	0.00670	0.00355	

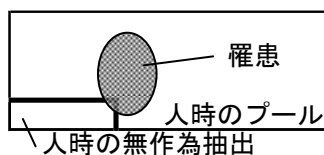


上記例では率比 = $(336/50,081) / (250/70,327) = 1.887$ となる。

抽出率 k で人時のプールからランダムに人時を抽出したとすると、下記の 2×2 表が書ける。

これは、 $k=1/100$ としてはじめの 2×2 表を得たときの仮想的なコホート研究の 2×2 表である。

	要因あり	要因なし	合計
罹患数	336	250	586
観察人年	$500/k$	$700/k$	$1,200/k$
罹患率	$0.00672k$	$0.00357k$	



このとき、率比 = $[336 / (500/k)] / [250 / (700/k)] = 1.881$ となり、 k はキャンセルアウトされる。

従って、 k はいくつでもよいし、わからなくてもよい。

対照が母集団の人時を代表しているという仮定の下で、症例対照研究はコホート研究を模したものである。

その仮定下で率比 = オッズ比となる。罹患オッズに意味がなくても、その比であるオッズ比は率比を表わし、正当である。

通常、罹患率が低いので、人時のランダム抽出の中には罹患者がいない。

罹患率が高いときには、症例対照研究が仮想的なコホート研究から乖離する。

実際に人時のプールから対照を抽出することがあり、コホート内症例対照研究 (後述) という。

症例対照研究のオッズで意味があるのは、患者群、対照群の曝露オッズである。

重要 つまり、曝露要因の罹患オッズ比も罹患者の曝露オッズ比も同じ値になる。

喫煙者の肺がんのオッズ比が 7 ということは、肺がん患者の喫煙オッズが 7 倍ということである。

母集団を最初に設定して、そこから症例と対照をピックアップするのが一応の本筋である。

症例をまずとって、その仮想的母集団を考え、そのランダム抽出として対照を設定する方が現実的である。

症例と対照が同じベースからとられているなら、選択バイアスは否定できる。

重要 従って、症例も対照も人口集団を代表している必要はない。

医師国家試験 112-F11) ランダム化比較試験 (RCT) の必須要件はどれか。(正答率: 14%)

- a 二重盲検
- b プラセボの使用
- c 参加者の無作為抽出
- d エンドポイントの追跡
- e intention to treat (ITT)

※確かに「d が正解だ」と言われ、かつ上記解説を読めば大半の者は納得するだろう。が、これが解答も分からない試験本番だったらどうだろう？ そこまで深く考えるな、ということで c が正解かもしれない。d は RCT だけの話ではないため、これが正解だったらわざわざ「RCT の～」という設問文にするだろう。考えれば考える程頭がザワザワしてきて分からなくなる。万が一勇気を出して d を選べたとして。が、現実には 60% 以上の受験生が c を選んでいるわけだ。休み時間に「あれ、c だよな！」「そう、俺も c にした！！」といった会話を耳にした時には絶望の淵に立たされるだろう。「ああ、深読みしすぎて d にしなければよかった！」と。でも d で合っているわけだ。が、d が正しいというのは正式には合格発表の日まで分からない。c を選ばなかった不安と後悔でしばらくは心がグラグラすることとなる。

※このレベルになるともはやギャンブルと同じだ。自分の手札はまあよい。が、敵の手札がもっとよいかもしれない。ここで踏みとどまるべきか、もっと掛け金を上げて攻めるべきか。自分が正しくても出題者の意図は別のところにあるかもしれない。そう、結局何が正しくて何が誤っているか、など試験本番では相対的なものだ。一瞬一瞬の判断力とほんの僅かな運に己を委ねるしかない。

※ヨタ話が長くなった。我々は 400 問という問題を総合的に対処し、総合的な合格を狙っているわけだ。たった 1 問のズルい問題で心がブレるようなメンタルでは国試を戦え抜けない、ということ。その 1 問で勝負をかけようが、守りに入ろうが、そしてそれが正解だろうが誤っているが、どちらでもよいのだ。どう転んでも総合力で必ず合格する。このメンタルが重要。

5-3 症例対照研究とコホート研究の比較

重要 典型的な症例対照研究とコホート研究は以下の特徴がある。

	症 例 対 照 研 究	コ ホ ー ト 研 究
典型的な時相	後ろ向き retrospective	前向き prospective
ベースラインでの分類	症例（患者）が対照か	曝露がある（あった）かどうか
研究サイズ（対象数）	小	大
費用と時間	小	大
比較の尺度（比）	オッズ比	デザインに応じてオッズ比，率比，リスク比
比較の尺度（差）	計算できない	デザインに応じて率差，リスク差
バイアス	問題大	問題小
交絡因子	あり	あり
典型的な問題点	対照が症例と同じ母集団か （症例対照の比較性があるか）	追跡脱落，曝露状況による診断の違い

共通した問題点：要因の除去が予防につながるかどうか不明→介入，交絡因子の存在

5-4 横断研究 cross-sectional study

個人の**曝露**と**疾病発生**の評価を**同時**に行う研究。断面調査も同義である。

比較的容易に，少ない経費で行える

現在のことについての調査なので，過去に対する調査より情報が正確である（妥当性が高い）。

デザイン上，疾患は発生・罹患ではなく**有病**である。疾患の動的な変化を見るものではなく，有病という状態を見ている。

たとえば，期間内に高血圧になったことではなく，ある時点で高血圧であることを評価している。

重要 「**因果関係**」が証明できない。**関連**があるかどうかは判定できる。

たとえば，高血圧と肥満に横断的に関連があっても，肥満だから高血圧になるとはいえない。

不変な曝露（性，人種，生まれ年，遺伝子など）なら**因果関係**についての考察ができる。

指標はデザインによるが，オッズ比はいつでも算出，使用が可能である。

5-5 生態学研究 ecological study

既存資料を使い，集団間の**曝露**と**疾病頻度**の関係を比較するもの。

観察単位が個人でなく**集団（国や地域）**である。

縦軸には罹患率などの outcome をとる。

横軸には集団での平均値や曝露割合をとる。

新たな指標を計算し，疾病の関連因子を探索する研究。

たとえば，図 8 では，「相関係数」を計算している。

既存資料を用いるため，**低コストで倫理問題が生じにくい**。

重要 **生態学的誤謬**（後述）がある。

例 国ごとの動物性脂肪摂取量と乳がん死亡率の関連の研究（図 8）。

この研究結果から推測されるのはなにか。それは因果関係といってよいか。その理由は？

生態学的誤謬 ecological fallacy

集団を単位とすると，個人レベルでの真の関係とは違う関係が観察され，**誤った推論**をしてしまうこと。

地域単位で集計された行政データ，ビッグデータなどを 2 次利用する地域相関研究で問題となる。

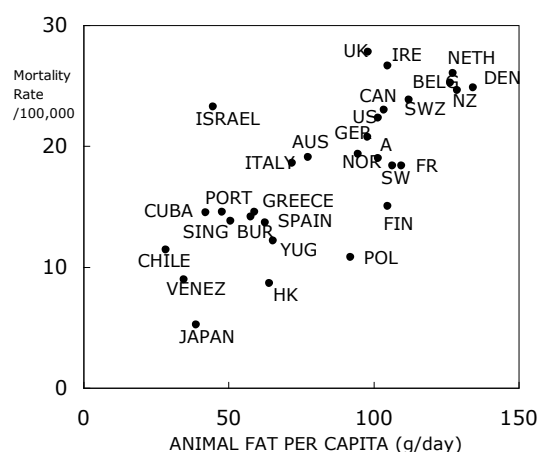


図8 動物性脂肪摂取と年齢調整乳がん死亡率の関連

6 メタ分析 meta-analysis

複数の研究結果（指標）から**原データを用いず**に要約統計量を引き出す研究。Study synthesis ともいう。

メタ分析は**通常の研究デザインと異なる分類**であり、オリジナルの研究をまとめた「サマリー」である、オリジナルの RCT やコホート研究などのデザインでのメタ分析が可能である。研究デザインや指標は同じものを使用する。通常の研究は **1 個人が 1 データ**であるが、メタ分析は **1 研究が 1 データ**である。

Systematic review の一部である。メタ分析は抽出して統合した「**統計量**」の算出が前提になっている。

オッズ比を抽出したら、統合統計量として統合オッズ比 summary odds ratio が算出される。

重要 2×2 表が 100 枚あったら、大きい 2×2 表からオッズ比を出すのではなく、100 個のオッズ比の「**平均**」をとる。

基本的には、メタ分析という統計手法は、抽出と統合による「**平均値を出す手続き**」と考えると理解しやすい。

平均値を出すという意味では、メタ分析は分析疫学でなく、**記述疫学**である。

したがって、解析により交絡を生じることはない（交絡を調整した指標の統合を行う）。

メタアナリシスの手順

課題を提示する 実施する内容の具体化：曝露の定義、疾患の定義、採用する研究デザイン。

文献を検索する MEDLINE で検索するのが一般的。

文献を評価する 解析に利用するかどうかを決定する。研究の妥当性、信頼性などを根拠にする。

文献を要約する 各論文から疫学指標（オッズ比など）を解析できる形で抽出する。

結果を解析する **抽出した指標を要約する**（「**平均**」と**信頼区間**を求める）。さまざまな方法がある。

結果を発表する **forest plot**（図 9）を使うのが最も理解しやすい。

Forest plot 各研究の統計量、信頼区間、ウェイトと要約統計量を示した図。比は対数尺を使う。

研究を統合することで、**精度を上げる（信頼区間を狭める）**ことを目的としている（→図 9）。

メタアナリシスの問題点

出版バイアス publication bias 有意な結果を持つ研究が出版されやすい（偏り）ことが問題になる。

このバイアスは、**研究標本が研究の母集団を代表していない**という「**代表性の欠如**」を示す。

分析疫学のバイアスとは、定義が異なる。

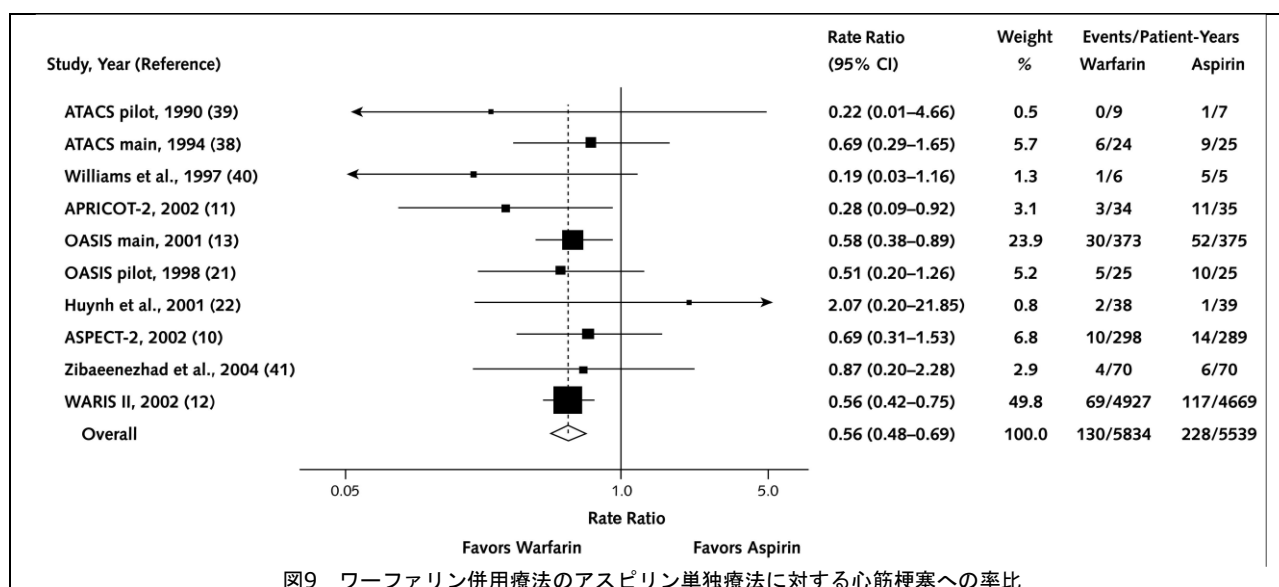
結果の均一性 条件の異なる研究を統合してよいか、その「平均」にどんな**意味**があるのか。

簡単に実施できるので、**論文の質**が担保されていないものがある。

コクラン共同研究 Cochrane collaboration

テーマごとに評価班を結成して結果を公表している→<http://www.cochrane.org/>

心発作後のワーファリン+アスピリン投与の心筋梗塞予防効果についてのメタ分析。



どのような患者にワーファリンとアスピリンを同時投与するべきか。根拠は十分か。

7 エビデンスを使う

ここまで主に「エビデンスをつくる」ことについて述べてきた。エビデンスを目の前の患者に応用する手続きについて述べる。

PICO (PECO)：治療効果を、患者 (Patient)、介入 (Intervention/Exposure)、比較対象 (Comparison)、結果 (Outcome) の4要素に分けて明確にし、定式化するフォーマットである。

フォーマット	例
P	Patient (患者), Problem (問題)
I or E	Intervention (介入), Exposure (曝露)
C	Comparison (比較対照)
O	Outcome (転帰, 結果)

これだけはマスターしよう minimum requirements

- 1 記述疫学における時間の3効果があげられる。どの効果があるとき、どのようなグラフになるのか描ける。
- 2 疫学における研究方法の分類とエビデンス確立のための根拠の強さとの関連を説明できる。
- 3 データが与えられれば、年齢調整死亡率が計算できる。
- 4 ランダム割付の意義とRCTのしくみについて説明できる。
- 5 コホート研究と症例対照研究の類似点、相違点が明確に説明できる。
- 6 メタ分析の概念が説明できる。
- 7 PECO (PICO) の概念が説明できる。

記述疫学の参考資料

率の標準化

直接法と間接法による年齢の標準化

<https://youtu.be/VFWXQgVkD4Y>

2026.5.21

岐阜県東濃保健所，名古屋市立大学名誉教授 鈴木 貞夫

層により異なる数値をそろえて，ひとつの代表値にする手続き

用語，概念の説明

年齢分布の異なる地区の年齢依存指標を比較する際に、年齢分布を何らかの方法で「揃える」ことは大昔から行われていた。

例えば死亡率であれば、年齢で標準化したものを古くは「訂正死亡率」と言った。ただ、これは何かを「訂正」したものではないため、現在ではこの用語は使われない。

用語，概念の説明

「揃える」作業を英語では standardization といい、この訳語は標準化である。しかし、日本語では「年齢調整死亡率」ということが多い。単に「死亡率」と言えば標準化は行っていないことが前提だが、行っていないことを明示するために、crude rate 粗率（例えば、粗死亡率）という表現をすることもある。

年齢標準化 age standardization とは

年齢の標準化とは年齢構成が異なる地域間の事象の起こり方を比較するための指標をつくることをさす。

ある地域の事象ありの人口（例えば死亡者数）を人口で除したものを粗率（粗死亡率）というが、粗率は地域における年齢構成によって変わるため、粗率により地域間を単純に比較することはできない。

年齢標準化 age standardization とは

人口の年齢構成を基準集団に揃えて比較する直接法と、基準集団の率をあてはめて期待値と比較する間接法とがある。

標準化は死亡率で行うことが多いが、それ以外のものにも応用できる。

年齢以外の標準化も可能である。

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

	日 本		
年齢 (歳)	全がん 死亡者数	人 口	死亡率
30-34	260	3,939,393	
35-39	610	4,552,238	
40-44	1,237	4,794,573	
45-49	2,172	4,152,963	
50-54	4,302	3,834,225	
55-59	8,500	3,900,872	
60-64	19,950	4,498,309	
65-69	27,098	4,394,745	
70-74	33,314	3,401,470	
75-79	39,457	2,684,332	
80-84	40,076	1,880,972	

人口10万人
あたりの死亡率

$$260 / 3,939,393 \times 10\text{万} = 6.6$$

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

	日本				ポーランド		
年齢 (歳)	全がん 死亡者数	人 口	死亡率	<	死亡率	全がん 死亡者数	人 口
30-34	すべての年齢群の死亡率で 日本 < ポーランド						
35-39							
40-44							
45-49							
50-54	4,302	3,834,225	112.2	<	213.8	2,816	1,317,119
55-59	8,500	3,900,872	217.9	<	406.9	5,903	1,450,725
60-64	19,950	4,498,309	443.5	<	712.1	8,518	1,196,180
65-69	27,098	4,394,745	616.6	<	1,012.9	7,826	772,633
70-74	33,314	3,401,470	979.4	<	1,481.7	7,245	488,965
75-79	39,457	2,684,332	1,469.9	<	1,759.5	7,741	439,955
80-84	40,076	1,880,972	2,130.6	<	2,199.0	6,169	280,537

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

	日本				ポーランド		
年齢 (歳)	全がん 死亡者数	人 口	死亡率		死亡率	全がん 死亡者数	人 口
30-34				<			
35-39	すべての年齢群の死亡率で 日本 < ポーランド						
40-44							
45-49							
50-54	2,172	4,132,903	52.3	<	90.4	1,032	1,141,392
55-59	4,302	3,834,225	112.2	<	213.8	2,816	1,317,119
60-64	8,500	3,900,872	217.9	<	406.9	5,903	1,450,725
65-69	19,950	4,498,309	443.5	<	712.1	8,518	1,196,180
70-74	27,098	4,394,745	616.6	<	1,012.9	7,826	772,633
75-79	33,314	3,401,470	979.4	<	1,481.7	7,245	488,965
80-84	39,457	2,684,332	1,469.9	<	1,759.5	7,741	439,955
	40,076	1,880,972	2,130.6	<	2,199.0	6,169	280,537

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

	日本				ポーランド		
年齢 (歳)	全がん 死亡者数	人 口	死亡率	<	死亡率	全がん 死亡者数	人 口
30-34	すべての年齢群の死亡率で 日本 < ポーランド						
35-39							
40-44							
45-49							
50-54	全体の死亡率で 日本 > ポーランド						
55-59							
60-64							
65-69							
70-74	粗死亡率で比較すると矛盾が生ずる						
75-79							
80-84							
合 計	176,976	42,034,089	421.0	>	419.5	48,181	11,486,329

なぜこのような齟齬が起きるのか

	日本				ポーランド		
年齢 (歳)	全がん 死亡者数	人口割合	死亡率		死亡率	全がん 死亡者数	人口割合
30-34	260	9.4%	6.6	<	11.0	183	高 14.5%
35-39	610	10.8%	13.4	<	17.9	265	12.9%
40-44							
45-49							
50-54							
55-59							
60-64							
65-69	27,098	10.5%	616.6	<	1,012.9	7,826	6.7%
70-74	33,314	8.1%	979.4	<	1,481.7	7,245	4.3%
75-79	39,457	高 6.4%	1,469.9	<	1,759.5	7,741	3.8%
80-84	40,076	4.5%	2,130.6	>	2,199.0	6,169	2.4%

日本では死亡率の高い高齢者に、ポーランドでは死亡率の低い若年者にウエイトがかかっている

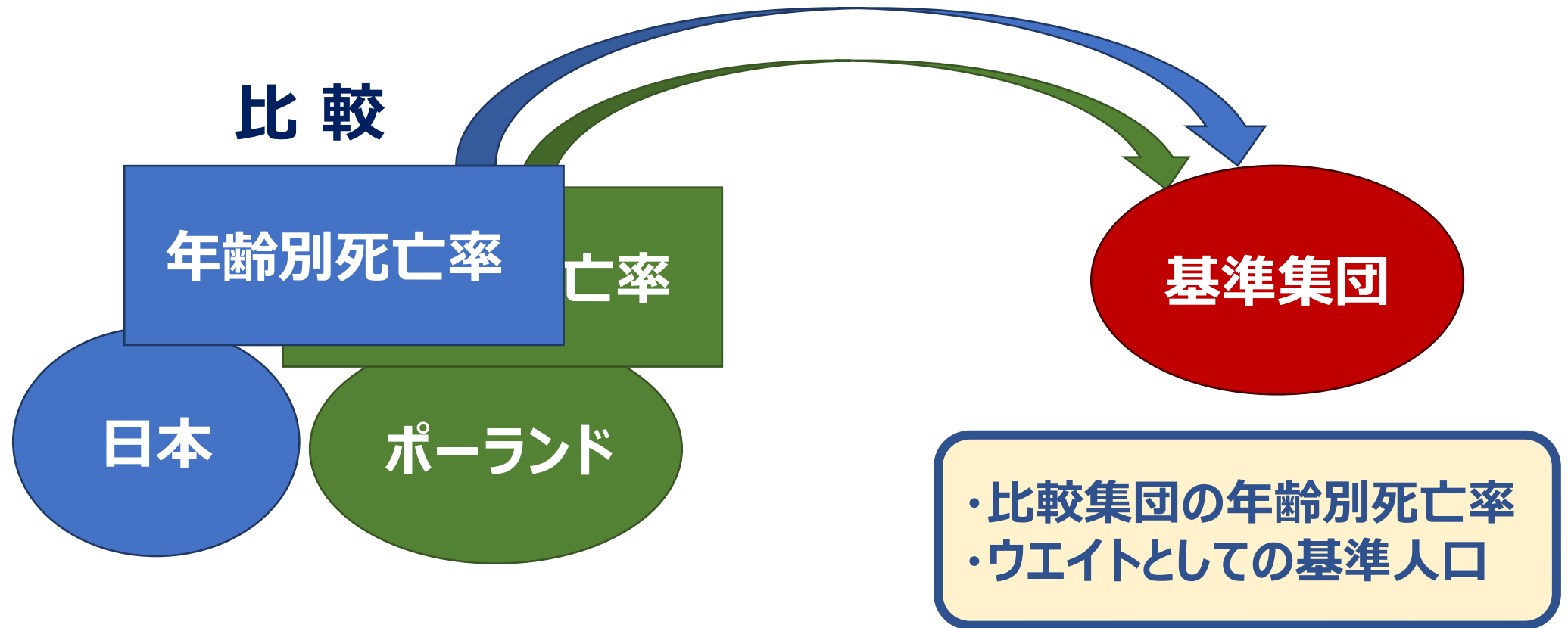
齲齲が起きないようにするにはどうしたらよいか

	日本				ポーランド		
年齢 (歳)	全がん 死亡者数	人口割合	死亡率		死亡率	全がん 死亡者数	人口割合
30-34	260	9.4%	6.6	<	11.0	183	14.5%
35-39	別のウエイトをかけたので年齢影響の出方も違う						
40-44							
45-49							
50-54	4,302	9.1%	112.2	<	213.8	2,816	11.5%
55-59	8,500	9.3%	217.9	<	406.9	5,903	12.6%
60-64	19,950	10.7%	443.5	<	712.1	8,518	10.4%
65-69	27,098	10.5%	616.6	<	1,012.9	7,826	6.7%
70-74	33,314	8.1%	979.4	<	1,481.7	7,245	4.3%
75-79	39,457	6.4%	1,469.9	<	1,759.5	7,741	3.8%
80-84	40,076	4.5%	2,130.6	>	2,199.0	6,169	2.4%

齧齧の基準人口を仮定するにどう使用するのか

年齢 (歳)	直接法年齢標準化						
30-34	260	9,130,000	6.6	<	11.0	183	9,130,000
35-39	別のウェイトをかけたので年齢影響の出方も違う						
40-44							
45-49							
50-54	4,302	7,616,000	112.2	<	213.8	2,816	7,616,000
55-59	比較する集団の年齢別死亡率を ひとつの集団で同じウェイトをかける						
60-64							
65-69							
70-74							
75-79	39,457	2,441,000	1,469.9	<	1,759.5	7,741	2,441,000
80-84	40,076	1,406,000	2,130.6	>	2,199.0	6,169	1,406,000
基準集団							

直接法標準化 direct method



日本とポーランドの年齢別死亡率を、基準集団の年齢別人口構成に合わせる。

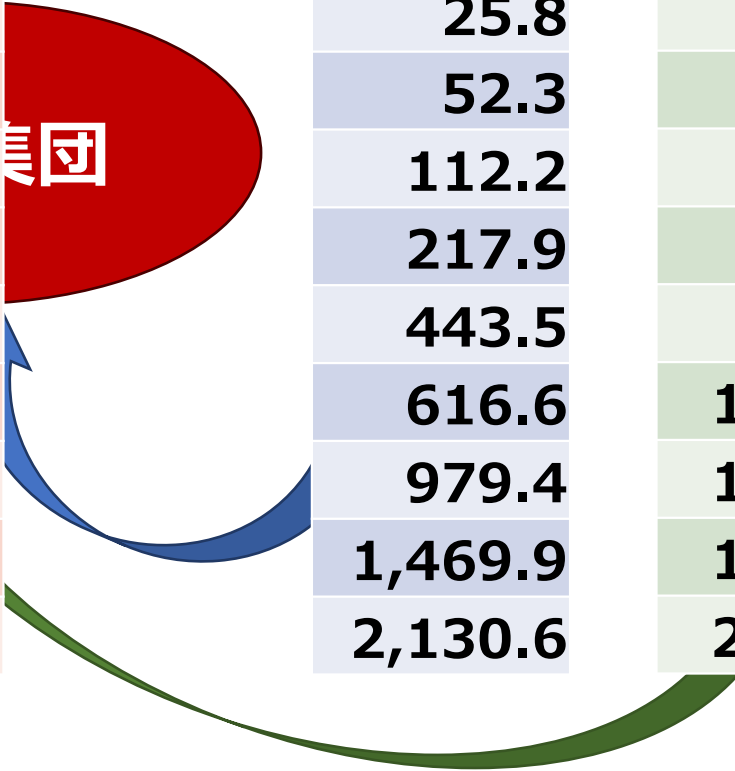
日本とポーランドの全がん死亡率の比較

			日 本
年齢 (歳)	全がん 死亡者数	人 口	死亡率
30-34	260	3,939,393	6.6
35-39	610	4,552,238	13.4
40-44	1,237	4,794,573	25.8
45-49	2,172	4,152,963	52.3
50-54	4,302	3,834,225	112.2
55-59	8,500	3,900,872	217.9
60-64	19,950	4,498,309	443.5
65-69	27,098	4,394,745	616.6
70-74	33,314	3,401,470	979.4
75-79	39,457	2,684,332	1,469.9
80-84	40,076	1,880,972	2,130.6

ポーランド		
死亡率	全がん 死亡者数	人 口
11.0	183	1,663,636
17.9	265	1,480,446
38.5	483	1,254,545
90.4	1,032	1,141,592
213.8	2,816	1,317,119
406.9	5,903	1,450,725
712.1	8,518	1,196,180
1,012.9	7,826	772,633
1,481.7	7,245	488,965
1,759.5	7,741	439,955
2,199.0	6,169	280,537

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

モデル人口		日本	ポーランド
年齢 (歳)	人口	死亡率	死亡率
30-34	9,130,000	6.6	11.0
35-39	9,289,000	13.4	17.9
40-44	9,400,000	25.8	38.5
45-49	8,651,000	52.3	90.4
50-54	7,616,000	112.2	213.8
55-59	6,581,000	217.9	406.9
60-64	5,546,000	443.5	712.1
65-69	4,511,000	616.6	1,012.9
70-74	3,476,000	979.4	1,481.7
75-79	2,441,000	1,469.9	1,759.5
80-84	1,406,000	2,130.6	2,199.0



日本とポーランドの全がん死亡率の比較

モデル人口		日本		ポーランド	
年齢 (歳)	人口	死亡率	死亡率	死亡率	
30-34	9,130,000	603 6.6	11.0	1,004	
35-39	9,289,000	13.4	17.9		
40-44	9,400,000	25.8	38.5		
45-49	8,651,000	52.3	90.4		
50-54	7,616,000	112.2	213.8		
55-59	6,581,000	217.9	406.9		
60-64	5,546,000	443.5	712.1		
65-69	4,511,000	616.6	1,012.9		
70-74	3,476,000	979.4	1,481.7		
75-79	2,441,000	1,469.9	1,759.5		
80-84	1,406,000	2,130.6	2,199.0		

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

	モデル人口		日 本	ポーランド	
年齢 (歳)	人口	全がん 死亡者数	死亡率	死亡率	全がん 死亡者数
30-34	9,130,000	603	6.6	11.0	1,004
35-39	9,289,000	1,245	13.4	17.9	1,663
40-44	9,400,000	2,425	25.8	38.5	3,619
45-49	8,651,000	4,524	52.3	90.4	7,821
50-54	7,616,000	8,545	112.2	213.8	16,283
55-59	6,581,000	14,340	217.9	406.9	26,778
60-64	5,546,000	24,597	443.5	712.1	39,493
65-69	4,511,000	27,815	616.6	1,012.9	45,692
70-74	3,476,000	34,044	979.4	1,481.7	51,504
75-79	2,441,000	35,880	1,469.9	1,759.5	42,949
80-84	1,406,000	29,956	2,130.6	2,199.0	30,918

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

	モデル人口		日本		ポーランド	
年齢 (歳)	人口	全がん 死亡者数	死亡率		死亡率	全がん 死亡者数
30-34	9,130,000	603	6.6	<	11.0	1,004
35-39	9,289,000	1,245	13.4	<	17.9	1,663
40-44	9,400,000	2,425	25.8	<	38.5	3,619
45-49	8,651,000	4,524	52.3	<	90.4	7,821
50-54	7,616,000	8,545	112.2	<	213.8	16,283
55-59	6,581,000	14,340	217.9	<	406.9	26,778
60-64	5,546,000	24,597	443.5	<	712.1	39,493
65-69	4,511,000	27,815	616.6	<	1,012.9	45,692
70-74	年齢別と同じ結果					
75-79						
80-84						
合計	68,047,000	183,974	270.4		393.4	267,724

直接法標準化

人口の年齢構成を任意の基準集団に揃えて比較する方法を、直接法標準化という。

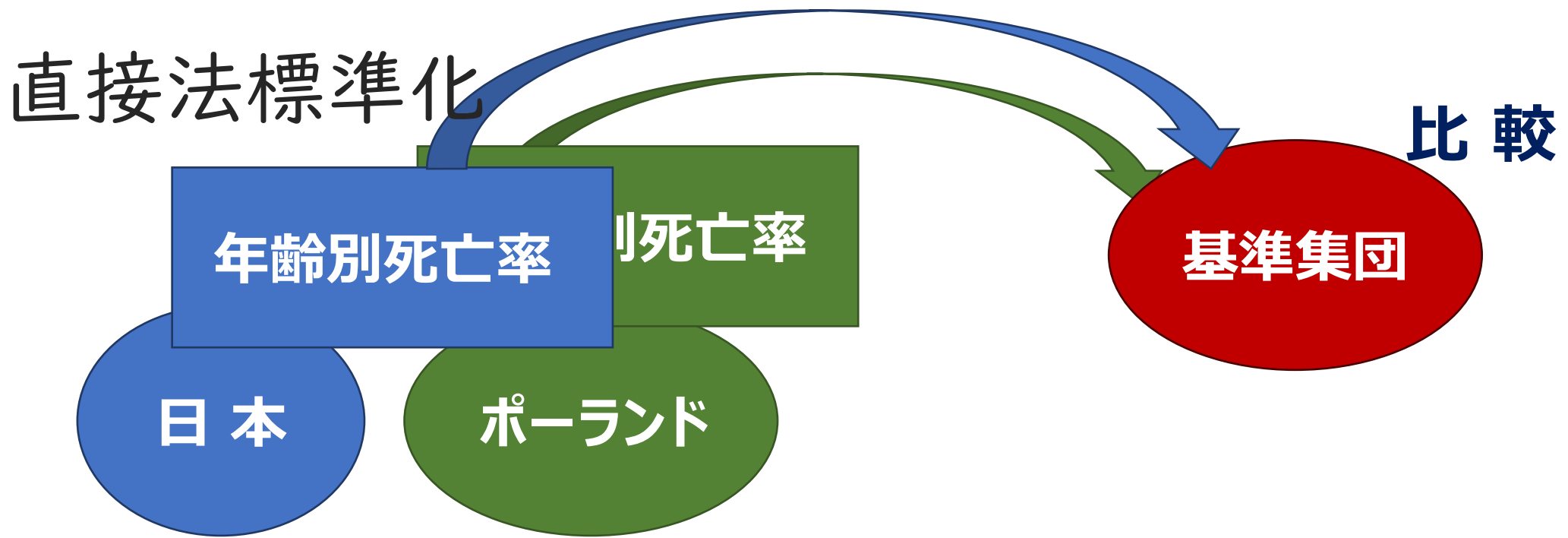
直接法の算出には比較する地区の年齢別の率と任意の基準人口が必要である。

年齢群にウェイトをかけた加重平均という見方もできる。

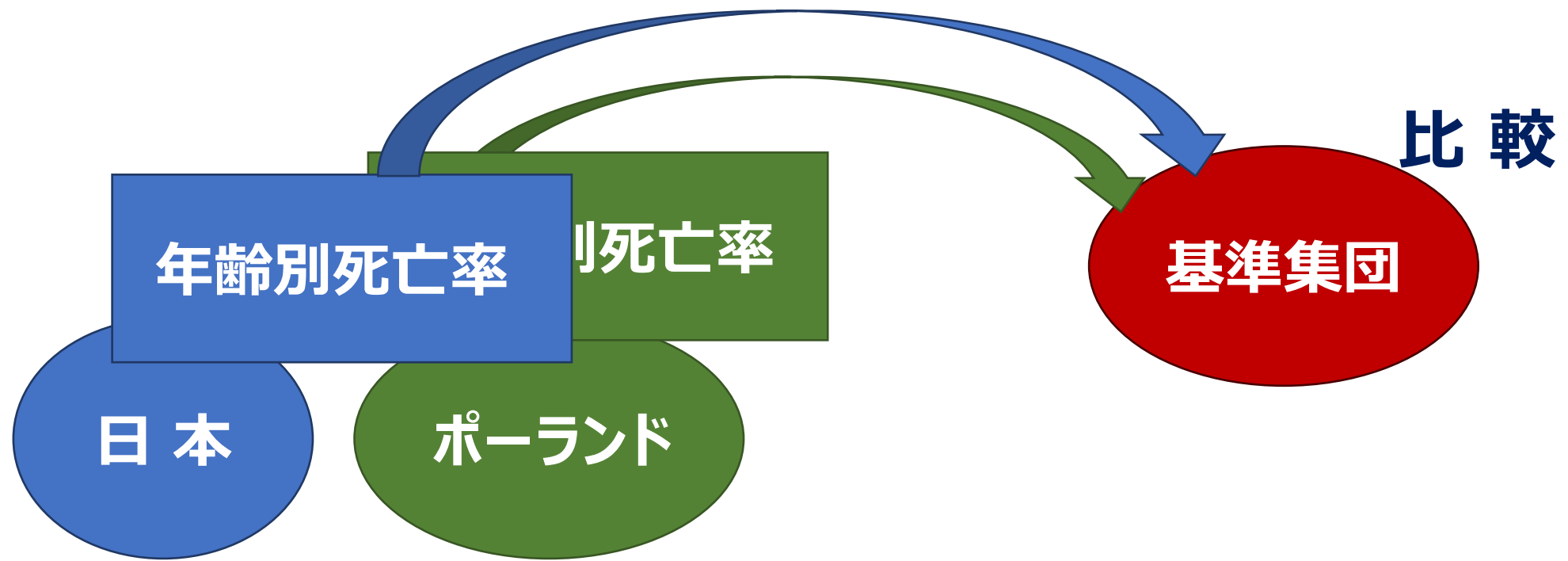
直接法標準化

年齢群ごとに大小関係が異なる地域では、基準人口の選択で標準化した死亡率の大小が変わることがある。

年齢の標準化のことを「年齢調整」ということもある（年齢調整死亡率などという）が、多変量解析による年齢調整 age adjustment とは異なるものである。

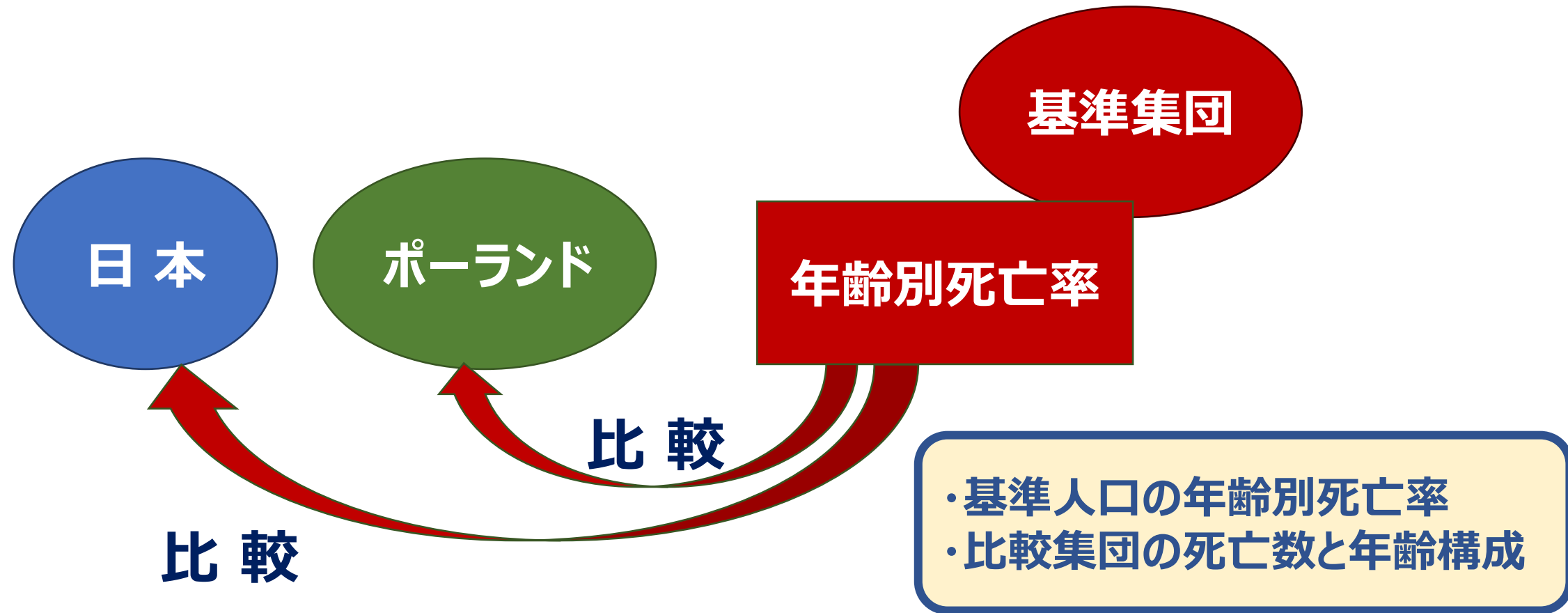


日本とポーランドの年齢別死亡率を、基準集団の年齢別人口構成に合わせる。



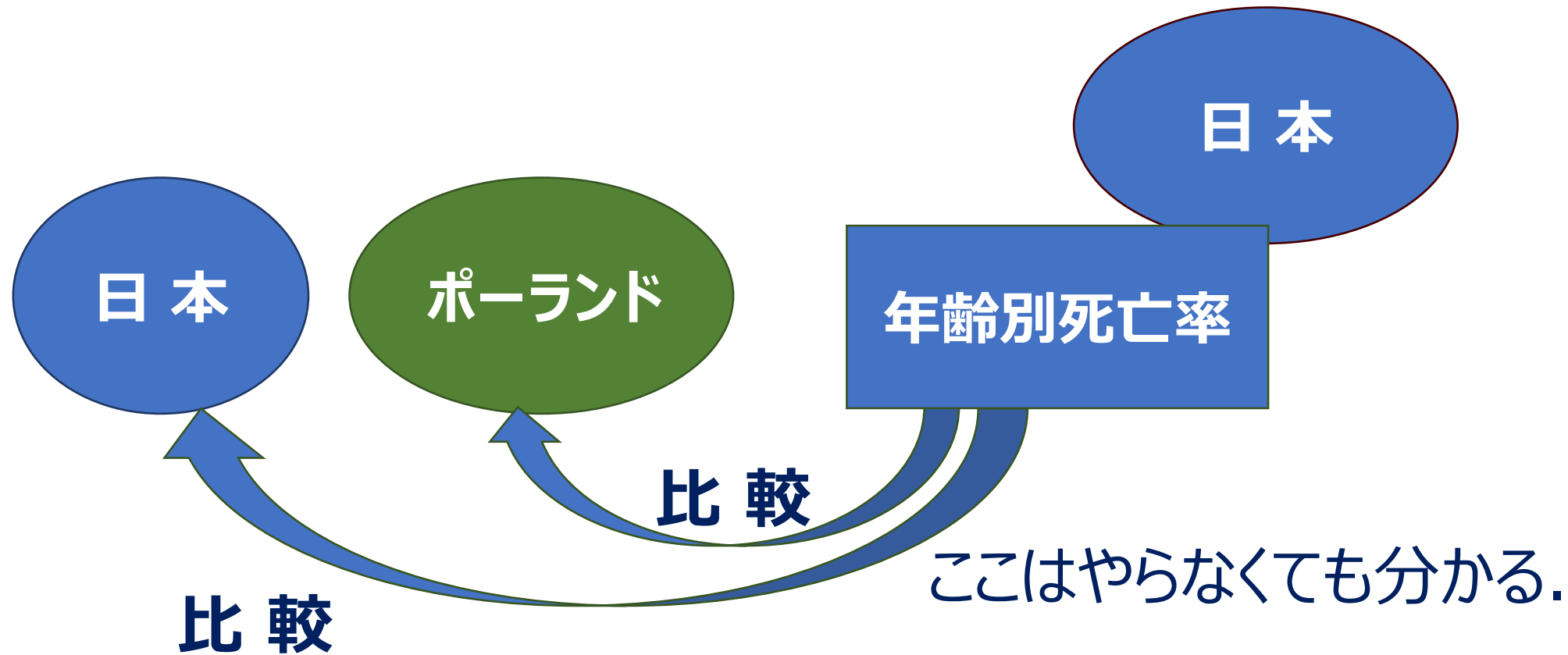
日本とポーランドの年齢別死亡率を、基準集団の年齢別人口構成に合わせる。

間接法標準化 indirect method



基準集団の年齢別死亡率を，日本とポーランドの年齢別人口構成に合わせる.

間接法標準化の読み替え



日本の年齢別死亡率を、ポーランドの年齢別人口構成に合わせる。
日本の死亡率でポーランドの年齢構成なら、どの程度の死亡が見込まれるか。

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

	日本			ポーランド		
年齢 (歳)	死亡率			人口		
30-34	6.6			1,663,636		
35-39	13.4			1,480,446		
40-44	25.8			1,254,545		
45-49	52.3			1,141,592		
50-54	4,302	3,834,225	112.2	213.8	2,816	1,317,119
55-59	8,500	3,900,872	217.9	406.9	5,903	1,450,725
60-64	19,950	4,498,309	443.5	712.1	8,518	1,196,180
65-69	27,098	4,394,745	616.6	1,012.9	7,826	772,633
70-74	33,314	3,401,470	979.4	1,481.7	7,245	488,965
75-79	39,457	2,684,332	1,469.9	1,759.5	7,741	439,955
80-84	40,076	1,880,972	2,130.6	2,199.0	6,169	280,537
合 計	176,976	42,034,089			48,181	

日本の死亡率をポーランドの人口にあてはめる

死亡率ではなく、人口を残す ⇒

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

日本の死亡 率をポーランド の人口に あてはめる		日本	ポーランド	
年齢 (歳)	死亡率	全がん期待 死亡者数	人口	
30-34	6.6	109.8	1,663,636	
35-39	13.4	198.4	1,480,446	
40-44	25.8	323.7	1,254,545	
45-49	52.3	597.1	1,141,592	
50-54	112.2	1,477.8	1,317,119	
55-59	217.9	3,161.1	1,450,725	
60-64	443.5	5,305.1	1,196,180	
65-69	616.6	4,764.1	772,633	
70-74	979.4	4,788.9	488,965	
75-79	1,469.9	6,466.9	439,955	
80-84	2,130.6	5,977.1	280,537	
合 計				
使うのは合計のみ →			33,169.9 ← 合計	

ポーランドの年齢別死亡率は使わない

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

標準化死亡比 (Standardized mortality ratio, SMR)

= 実際の死亡数 / 期待死亡数

O/E比のひとつ

= 48,181 / 33,169.9 = 1.452 (通常 145.2 と書く)

48,181

33,169.9

間接法標準化

基準集団の年齢別死亡率を人口にあてはめ、期待値を出して実測値と比較する方法を、間接法標準化という。

算出には比較する基準集団の年齢別の死亡率と地区の総死亡者数が必要である。

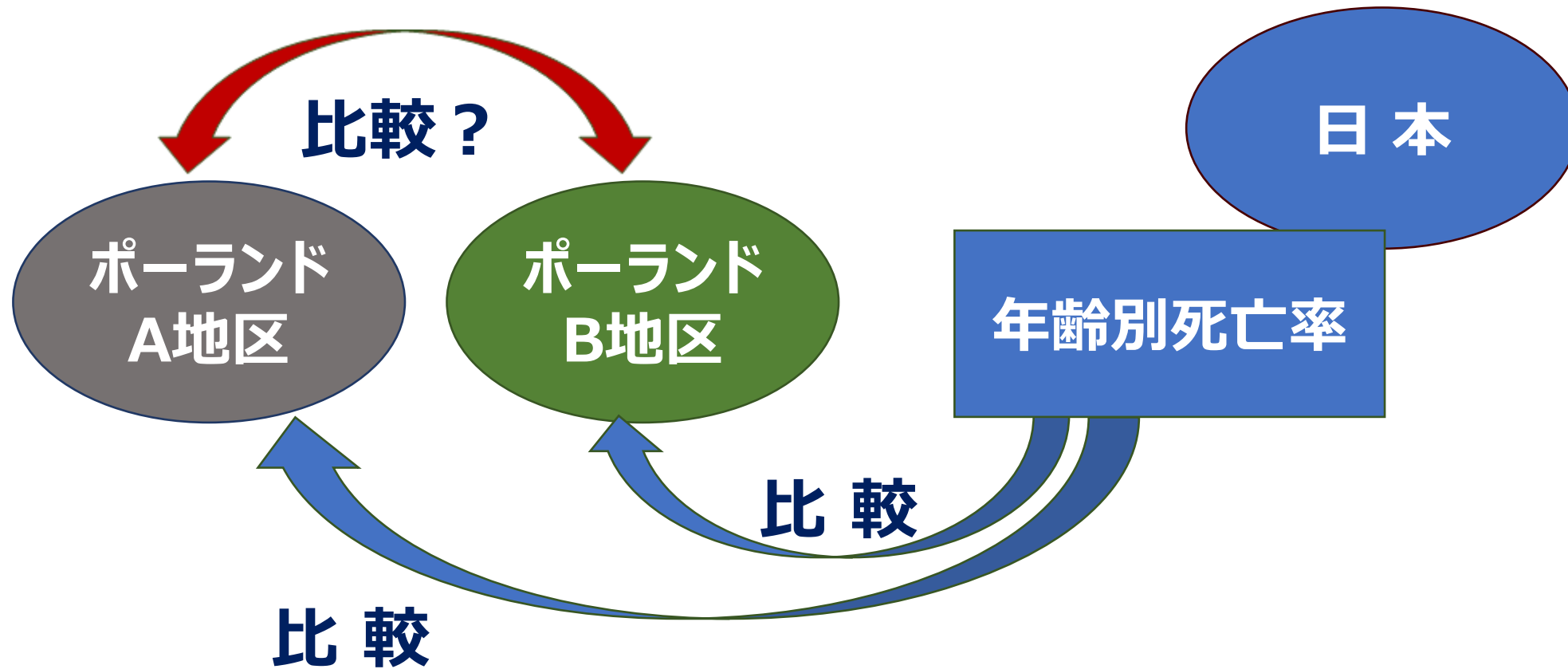
間接法標準化

死亡の実測値を期待値で割ったO/E比をSMRという.

SMR = 100 を中心に, 基準集団との比較が可能である.

したがって, 比較はひとつの地区と基準集団の間で行い, 厳密にはSMRどうしの比較は行うべきではない.

SMRどうしの比較



日本の年齢別死亡率を，ポーランドの年齢別人口構成に合わせる。
2地区はポーランドを2分割したもので，年齢別死亡率は同じ（架空データ）。

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

	ポーランドA地区				ポーランドB地区		
年齢 (歳)	全がん 死亡者数	人 口	死亡率		死亡率	全がん 死亡者数	人 口
30-34	い年齢別死亡は使わな	1,164,545	11.0	=	11.0	い年齢別死亡は使わな	499,091
35-39		977,094	17.9	=	17.9		503,352
40-44		777,818	38.5	=	38.5		476,727
45-49		662,123	90.4	=	90.4		479,469
50-54		711,244	213.8	=	213.8		605,875
55-59		725,363	406.9	=	406.9		725,363
60-64		550,243	712.1	=	712.1		645,937
65-69		324,506	1,012.9	=	1,012.9		448,127
70-74		185,807	1,481.7	=	1,481.7		303,158
75-79		149,585	1,759.5	=	1,759.5		290,370
80-84		84,161	2,199.0	=	2,199.0		196,376
合 計		20,114	6,312,489			28,068	5,173,844

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

	ポーランドA地区			日本		ポーランドB地区	
年齢 (歳)	全がん 死亡者数	人 口	死亡	死亡率	死亡率	全がん 死亡者数	人 口
30-34	い年齢別死亡は使わな	1,164,545	1	6.6	11.0	い年齢別死亡は使わな	499,091
35-39		977,094	1	13.4	17.9		503,352
40-44		777,818	3	25.8	38.5		476,727
45-49		662,123	9	52.3	90.4		479,469
50-54		711,244	21	112.2	213.8		605,875
55-59		725,363	40	217.9	406.9		725,363
60-64		550,243	71	443.5	712.1		645,937
65-69		324,506	1,01	616.6	012.9		448,127
70-74		185,807	1,48	979.4	4481.7		303,158
75-79		149,585	1,75	1,469.9	759.5		290,370
80-84		84,161	2,19	2,130.6	199.0		196,376
合 計	20,114	6,312,489				28,068	5,173,844

日本とポーランドの全がん死亡率の比較

実測合計

20,114

28,068

ポーランドA地区

日本

ポーランドB地区

年齢
(歳)

全がん
死亡者数

人 口

死亡率

全がん
死亡者数

人 口

30-34

い年齢別死亡は使わな

1,164,545

6.6

35-39

977,094

13.4

40-44

777,818

25.8

45-49

662,123

52.3

50-54

711,244

112.2

55-59

725,363

217.9

60-64

550,243

443.5

65-69

324,506

616.6

70-74

185,807

979.4

75-79

149,585

1,469.9

80-84

84,161

2,130.6

合 計

20,114

6,312,489

28,068

5,173,844

い年齢別死亡は使わな

実測合計	20,114	
	ポーランドA地区	
年齢 (歳)	全がん期待 死亡者数	人 口
30-34	い年齢別死亡は使わな	1,164,545
35-39		977,094
40-44		777,818
45-49		662,123
50-54		711,244
55-59		725,363
60-64		550,243
65-69		324,506
70-74		185,807
75-79		149,585
80-84		84,161
合 計		6,312,489

日本の死亡率を あてはめる	
	6.6
	13.4
	25.8
	52.3
	112.2
	217.9
	443.5
	616.6
	979.4
	1,469.9
	2,130.6

28,068	
ポーランドB地区	
全がん期待 死亡者数	人 口
	499,091
	503,352
	476,727
	479,469
	605,875
	725,363
	645,937
	448,127
	303,158
	290,370
	196,376
	5,173,844

実測合計	20,114	
	ポーランドA地区	
年齢 (歳)	全がん期待 死亡者数	人 口
30-34	77	1,164,545
35-39	131	977,094
40-44	201	777,818
45-49	346	662,123
50-54	798	711,244
55-59	1,581	725,363
60-64	2,440	550,243
65-69	2,001	324,506
70-74	1,820	185,807
75-79	2,199	149,585
80-84	1,793	84,161
合 計	13,386	6,312,489

日本の死亡率を
あてはめる

6.6
13.4
25.8
52.3
112.2
217.9
443.5
616.6
979.4
1,469.9
2,130.6

28,068	
ポーランドB地区	
全がん期待 死亡者数	人 口
33	499,091
67	503,352
123	476,727
251	479,469
680	605,875
1,581	725,363
2,865	645,937
2,763	448,127
2,969	303,158
4,268	290,370
4,184	196,376
19,784	5,173,844

実測合計	20,114	
	ポーランドA地区	
年齢 (歳)	全がん期待 死亡者数	人 口
30-34	77	1,164,545
35-39	131	977,094
40-44	201	777,818
45-49	346	662,123
50-54	798	711,244
55-59	1,581	725,363
60-64	2,440	550,243
65-69	2,001	324,506
70-74	1,820	185,807
75-79	2,199	149,585
80-84	1,793	84,161
合 計	13,386	6,312,489

日本の死亡率を
あてはめる

6.6
13.4
25.8
52.3
112.2
217.9
443.5
616.6
979.4
1,469.9
2,130.6

28,068	
ポーランドB地区	
全がん期待 死亡者数	人 口
33	499,091
67	503,352
123	476,727
251	479,469
680	605,875
1,581	725,363
2,865	645,937
2,763	448,127
2,969	303,158
4,268	290,370
4,184	196,376
19,784	5,173,844

実測合計	20,114	A地区	B地区	28,068
期待合計	13,386	死亡率	死亡率	19,784
	全がん期待死亡者数	11.0	11.0	全がん期待死亡者数
標準化死亡比 (Standard mortality ratio, SMR)		17.9	17.9	
		38.5	38.5	
		90.4	90.4	
		213.8	213.8	
		406.9	406.9	
		712.1	712.1	
		1,012.9	1,012.9	
		1,481.7	1,481.7	
		1,759.5	1,759.5	
		2,199.0	2,199.0	
$\frac{20,114}{13,386} = 150.3$		$\frac{28,068}{19,784}$		

年齢群の死亡率はすべて等しいのに
SMRは等しくならなかった

SMRどうしの比較がなぜいけないか

ポーランド	日本		A地区人口	B地区人口
死亡率	死亡率	死亡率比	人口	人口
11.0	6.6	1.67	1,164,545	499,091
17.9	13.4	1.34	977,094	503,352
38.5	25.8	1.49	777,818	
90.4	52.3	1.73	662,123	
213.8	112.2	1.91	711,244	605,875
406.9	217.9	1.87	725,363	725,363
712.1	443.5	1.61	550,243	645,937
1,012.9	616.6	1.64		448,127
1,481.7	979.4	1.51		303,158
1,759.5				
2,199.0				

高め

低め

人口が多いところの死亡率比

SMR過小評価

SMR過大評価

この死亡率は低い

年齢群の死亡率はすべて等しいのに
SMRは等しくならなかった

SMRどうして比較が難しいのか

日	死亡数
	25.8
	52.3
	112.2
	217.9
	443.5
	616.6
	979.4
	1,469.9
	2,130.6

A地区の
ウェイトで比較

ひとつのSMR
の評価

150.3

ウエイト比較

SMRの評価

777,818
662,123
711,244
725,363
550,243
324,506
185,807
149,585
84,161

ひとつのSMR
の評価

B地区の
ウェイトで比較

141.9

B地区人口	
	人 口
	499,091
	503,352
	476,727
	479,469
	605,875
	725,363
	645,937
	448,127
	303,158
	290,370
	196,376

間接法標準化

死亡の実測値を期待値で割ったO/E比をSMRという.

SMR = 100 を中心に, 基準集団との比較が可能である.

したがって, 比較はひとつの地区と基準集団の間で行い, 厳密にはSMRどうしの比較は行うべきではない.

間接法標準化

間接法標準化はSMRどうしの比較は行うべきではないという数学的な欠点を持っている。

それにもかかわらず、間接法（SMR）が使用される理由は、

- ① 地域の年齢別の死亡数が得られない。
- ② 小地域の少数死亡が直接法の数値に大きい影響を与え

間接法標準化

ひところは、SMRの県別の比較も行われていたが、県レベルの比較は、直接法に置き換わってきている。

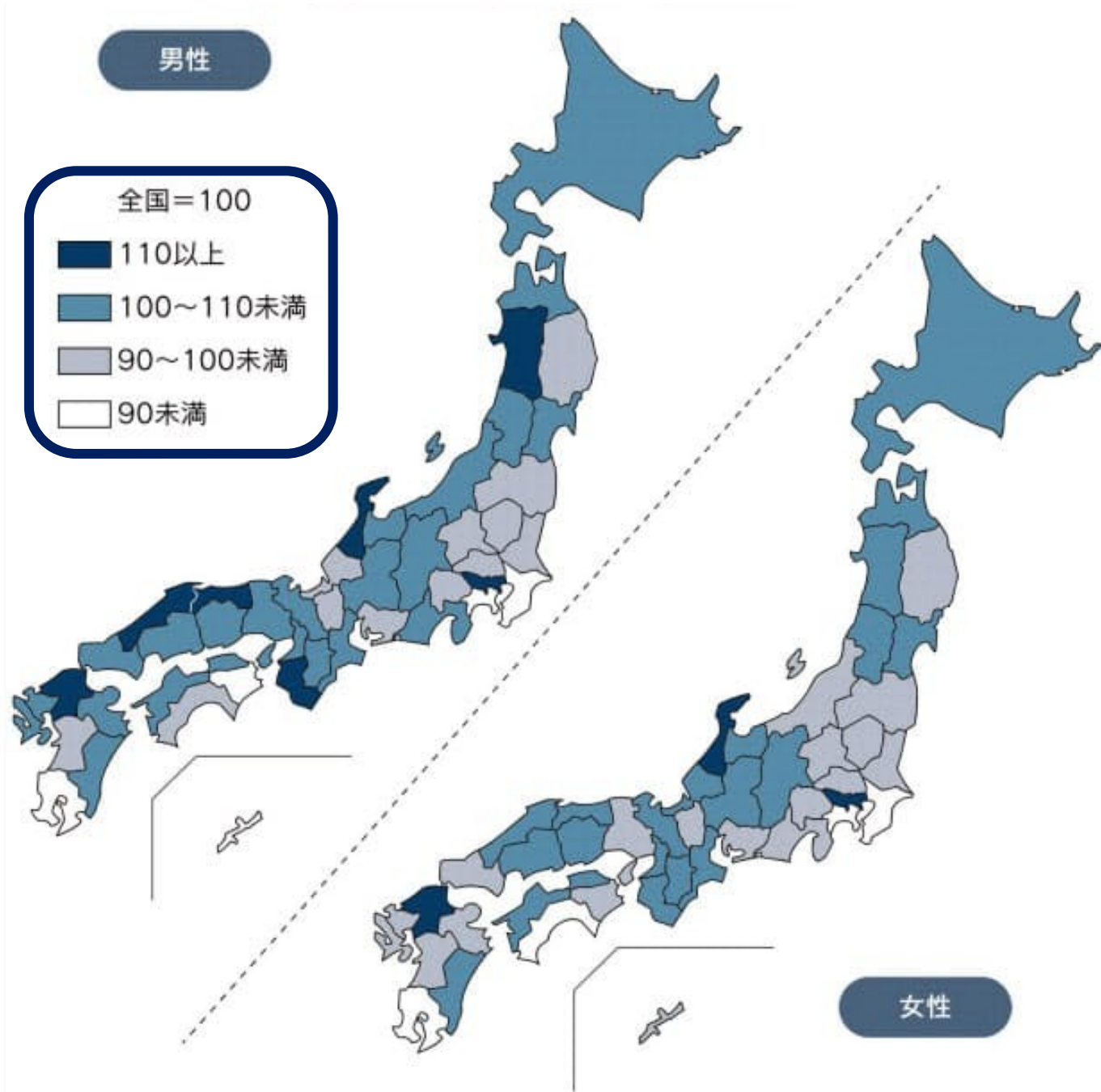
SMRどうしの比較は本来行うべきではないことは記憶しておきたい。

どちらの標準化？

国立がん研究センターのデータ，2012年

SMRのような表記だが，
本文を読むと**直接法標準化**を行っている。

（全国の標準化死亡率で
割っている）



直接法標準化にあたっての注意

もともと年齢別の死亡率に基準人口でウェイトをかけたものなので、解釈は簡単である。

2地域ですべての年齢群の死亡率の大小が一致していれば、どのようなウェイトをかけても全体の死亡率の大小はそれと一致する。

直接法標準化にあたっての注意

逆に，年齢により死亡率の**大小が異なる**ときには，基準人口の選定次第で**結果が変わる**ことがある．

年齢ごとの**傾向が大きく異なる**なら，**ひとつにまとめた死亡率**を使って比較することそのものが適切ではない．

データを**まとめて**プレゼンするということは，**何かを捨てている**ということだ．何を捨てたかには**自覚的**で

標準化の比較

	直接法	間接法
必要 データ	比較集団の年齢別死亡率 基準人口（ウェイト）	比較集団の合計死亡数と年齢別人口 基準人口の年齢別死亡率
標準化の 考え方	比較集団に外から同じ人ウェイトを かける	基準人口の死亡が比較集団に起きたと仮 定する
適 応	データがあればこちらを行う	比較集団の年齢別死亡率が得られないとき
注 意	ウェイトで大小が変わることがある	SMRどうしの比較は行ってはならない

ウェイトの性質

数学的欠点

問題

年齢の標準化死亡率について正しいのはどれか。

- a 地区の年齢別死亡率がすべて等しければSMRは一致する. 
- b 多変量解析による年齢調整は間接法標準化の手法を使用している. 
- c 地区の年齢別死亡率情報がなければ直接法による標準化はできない 
- d 基準集団の年齢別死亡率を地区にあてはめる標準化は直接法である 
- e 地区の直接法死亡率の大小は基準集団の選択に関わらず一定である 

